Медицинская генетика · лекция 2 · 4 ноября

Биохимические основы наследственности

Нуклеотиды, ДНК, РНК, репликация и репарация

1. Нуклеотид — «буква» наследственности

СУТЬ
ДНК и РНК — длинные цепочки из нуклеотидов, а информация записана в порядке их «букв».

Нуклеиновые кислоты — высокомолекулярные полимеры, мономеры которых — **нуклеотиды**. Нуклеотид состоит из трёх частей:

1. **Азотистое основание** — пуриновое или пиримидиновое.
2. **Пентоза** — сахар с 5 атомами углерода.
3. **Остаток фосфорной кислоты**.

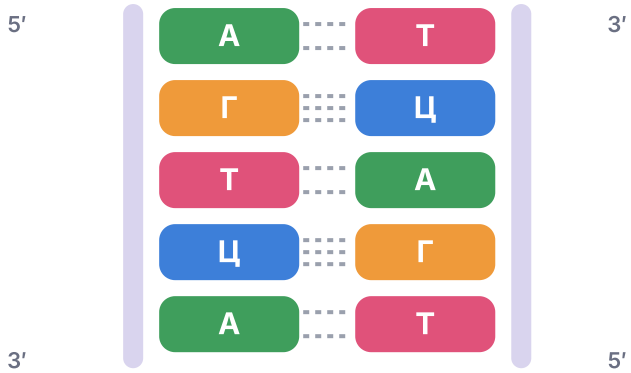
Фосфат одного нуклеотида соединяется с сахаром следующего — получается **сахарофосфатный остов**. У цепи есть направление: от **5′-конца** к **3′-концу**.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Нуклеотид — бусина-буква. Общая часть (сахар и фосфат) нанизывается на нитку, а «буква» — основание. Букв всего четыре, как из 33 букв алфавита складывается любая книга. «Кот» и «ток» — одни буквы, разный смысл; с генами так же.

2. ДНК

СУТЬ
ДНК — две цепи, закрученные в спираль; «буквы» сцеплены строго парами А–Т и Г–Ц.

- Сахар — **дезоксирибоза**. Основания: пуриновые А, Г; пиримидиновые Т, Ц.
- **Модель Уотсона–Крика (1953)**: правозакрученная двойная спираль, цепи **антипараллельны**.
- Виток — 3,4 нм, между парами 0,34 нм, около 10 пар на виток.
- Внутри цепи — прочные ковалентные связи, между цепями — водородные.



Комплементарность: А=Т (2 связи), Г≡Ц (3 связи)

Комплементарность (правило Чаргаффа): А=Т — 2 водородные связи, Г≡Ц — 3. По одной цепи можно восстановить вторую. **А + Г = Т + Ц**.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
ДНК — застёжка-молния. А цепляется только за Т, Г — только за Ц, как ключ к своему замку. Поэтому по одной половинке всегда можно восстановить вторую.

3. РНК и её виды

СУТЬ
ДНК хранит информацию, а РНК её использует: переносит копии генов и помогает собрать белок.

- Сахар — **рибоза**, вместо тимина — **урацил (У)**.
- Одна цепь, намного короче ДНК.

Вид	Доля	Функция
иРНК	1–5%	копия гена, переносит информацию к рибосомам
тРНК	10–15%	«клеверный лист», доставляет аминокислоты
рРНК	80–85%	вместе с белками образует рибосому

Признак	ДНК	РНК
Цепей	две	одна
Сахар	дезоксирибоза	рибоза
Основания	А, Т, Г, Ц	А, У, Г, Ц
Количество в клетке	постоянное	зависит от активности
Функция	хранение информации	синтез белка

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
ДНК — книга рецептов, которую не выносят из библиотеки. иРНК — ксерокопия рецепта, рРНК — кухня, тРНК — курьеры с продуктами. Подсказка: «У РНК есть У».

4. Репликация ДНК

СУТЬ
В S-периоде ДНК «расстёгивается», и к каждой цепи достраивается новая — получаются две одинаковые молекулы.

Свойства: полуконсервативность (в каждой новой молекуле одна старая и одна новая цепь), комплементарность, антипараллельность.

- **Инициация** — топоизомераза и хеликаза расплетают спираль, образуется репликативная вилка.
- **Элонгация** — ДНК-полимераза достраивает цепи 5′→3′: **лидирующую** непрерывно, **отстающую** фрагментами Оказаки, которые сшивает лигаза.
- **Терминация** — ферменты доходят до конца молекулы или встречают другую вилку.

Фермент	Роль
Топоизомераза	снимает напряжение спирали
Хеликаза	разрывает водородные связи, расплетает
SSB-белки	не дают цепям слипнуться
Праймаза	синтезирует РНК-праймер (затравку)
ДНК-полимераза	наращивает новую цепь
Лигаза	сшивает фрагменты Оказаки

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Расстегнуть молнию и к каждой половинке пришить новую. Полимераза шьёт только в одну сторону, поэтому одну цепь шьёт без остановки, а другую — задом наперёд короткими кусками.

5. Репарация

СУТЬ
Ферменты находят ошибки и повреждения ДНК, вырезают их и пишут правильно по второй, целой цепи.

Эксцизионная репарация: нуклеаза вырезает повреждение (например, тиминовый димер от УФ), ДНК-полимераза заполняет брешь, лигаза сшивает.

ВАЖНО
Нарушение репарации ведёт к онкологическим и тяжёлым генным заболеваниям. Пример (не из лекции) — пигментная ксеродерма: повреждения от солнца не исправляются, резко растёт риск рака кожи.

📌 Что запомнить

- Нуклеотид = азотистое основание + пентоза + остаток фосфорной кислоты.
- ДНК: дезоксирибоза, А Т Г Ц, две антипараллельные цепи. РНК: рибоза, А У Г Ц, одна цепь.
- А=Т (2 связи), Г≡Ц (3 связи); А + Г = Т + Ц.
- Виды РНК: иРНК (копия гена), тРНК (носит аминокислоты), рРНК (рибосома).
- Репликация полуконсервативна; идёт в S-периоде.
- Отстающая цепь — фрагменты Оказаки, сшивает лигаза.

ИНТЕРЕСНО
Модель двойной спирали Уотсон и Крик построили во многом благодаря рентгеновским снимкам Розалинд Франклин.

ИНТЕРЕСНО
ДНК-полимераза ошибается примерно раз на сто тысяч букв, но с проверкой и репарацией итоговая ошибка — около одной на миллиард.

🃏 Вопросы для самопроверки

Из чего состоит нуклеотид?
Азотистое основание + пентоза + остаток фосфорной кислоты

Сахар ДНК и сахар РНК
Дезоксирибоза и рибоза

Какое основание есть в РНК вместо тимина?
Урацил (У)

Сколько водородных связей между Г и Ц?
Три

Правило Чаргаффа
А = Т, Г = Ц; А + Г = Т + Ц

Что значит «полуконсервативная» репликация?
В каждой новой молекуле одна старая и одна новая цепь

Что такое фрагменты Оказаки?
Короткие отрезки отстающей цепи

Что делает хеликаза?
Расплетает спираль, разрывая водородные связи

Что делает лигаза?
Сшивает фрагменты ДНК в одну цепь

Какая РНК самая многочисленная?
рРНК, до 80–85%